Лек 6.

$R > \frac{1}{2}$ представление кода в виде проверочной матрица компактное

Синдромное решение

$$G = \begin{pmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,1 \\ 1\,0\,1\,0\,1\,0 \\ 1\,1\,0\,1\,0\,0 \end{pmatrix} \qquad H = \begin{pmatrix} 1\,1\,0\,0\,1\,1 \\ 0\,0\,1\,0\,1\,1 \\ 0\,1\,0\,1\,0\,1 \end{pmatrix}$$

кодовые слова

000 000
101 101
101 010
110 100
000 111
011 110
011 001
110 011

Узла каждого яруса будем нумеровать накопленными синдромами.

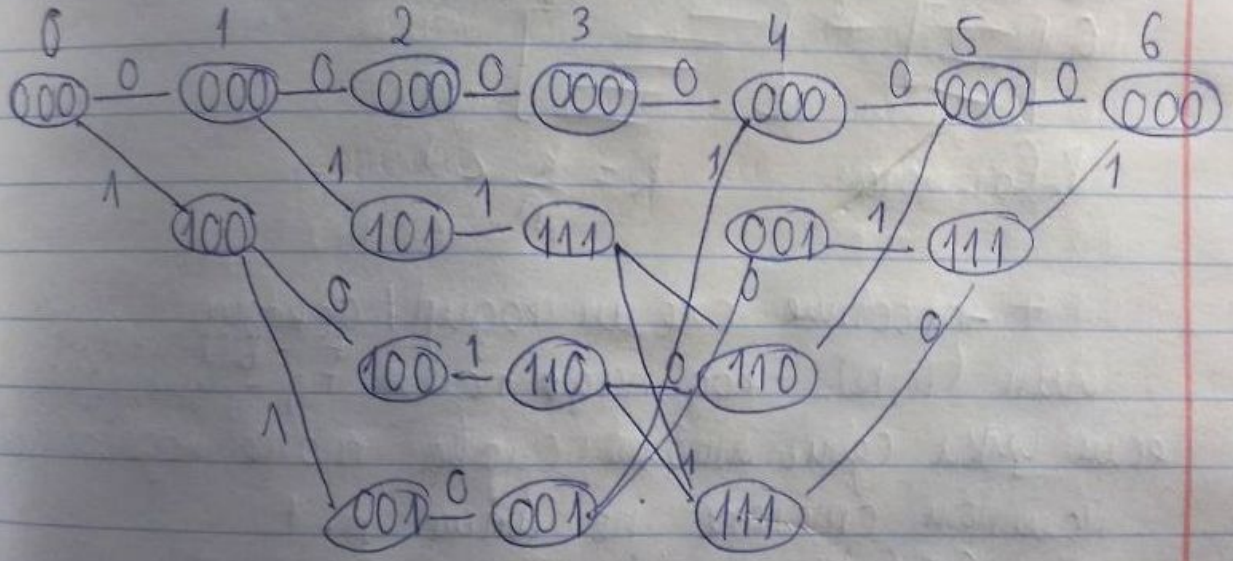
i

0 000	2 00 000	3 000 000	4 0000 000
1 000	01 101	101 110	1011 111
100	10 100	110	1010 110
	11 001	011	1101 000
			0001 001
			0111 110
			0110
			1100

5. 00000 000
10110 111
10101
1010
00011
01111
01100
11001

110011
001011
010101

6. 000000 000
101101 000
101010 000
110100 000
000111 000
011110 000
011001 000
110011 000



I Синдромная решетка лишь мальна

Док: Достаточно показать, что код-слова с одинаковым s, никогда не проходят через различные узла

$\bar{c} = (c^p, c^b)$ $\quad c \cdot H^T = 0$ частные синдром

$\bar{c}_1 = (c_1^p, c^b)$ $\quad$ по c^p и c^b

$\bar{c}_2 = (c_2^p, c^b)$

Тревальные верхнее граница на макс. сложность (макс. число узлов в ярусе решетки)

$$\xi_{max} \le \min\{2^k, 2^{n-k}\}$$

Циклические кода

ЦК - под класс линейных кодов

Все цикл. сдвиги $\forall$ кодовых слова → код. слова

$G \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \\ \end{bmatrix}$

Рабочая матрица $\qquad R = \frac{k}{n} < 1$

+ простые схемы кодир / декодир

Лин (n, k) - код над полем $F_q = GF(2) = \{0, 1\}$ - циклический если цикл сдвиг любого слова тоже кодовое слово

Полином степени не выше $n-1$

$F_2 = GF(2)$

$\overset{0}{1}\ \overset{1}{0}\ \overset{2}{1}\ \overset{3}{1}\ \overset{4}{0}$ $\quad 1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3$

$f(x) = f_0 + f_1 \cdot x + \ldots + f_{n-1} \cdot x^{n-1}$

$x \cdot f(x) = 0 + f_0 \cdot x + f_1 x^1 + \ldots + f_{n-1} \cdot x^n$ $\quad , f_i \in F_q$

Приведем пр. часть по модулю $x^n - 1$

1) Причем что $x^n = 1$

2) остаток от деля $x f(x) \lfloor x^n - 1$

$x f(x) \bmod (x^n - 1) = f_{n-1} + f_0 x + f_1 x^2 + \dots + f_{n-2} x^{n-1}$

Если коэфф. при старшей степени $(n-1)$ равен 1, то полином кодо называется приведённым

(n, k) $\quad C = \{000, 001, \dots\}$

$C = \{c(x)\}$

Пусть имеет цикл (n, k)-код. Если $g(x)$ - кодовое слово, то $m(x) \cdot g(x) \bmod x^n - 1$ тоже будет кодовым словом для $\forall m(x)$

$(3,2)$-код $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

	$\to g(x)$
000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

$g(x) = 1+x$ $\quad m(x) \cdot g(x)$ $\quad g(x) = 1+x$

m	$m(x)$	$m(x) \cdot g(x)$
0000	0	0
0001	x^3	$1+x$
0010	x^2	$1+x^2$
0011	x^3+x^2	x^2+x
0100	x	
0101	$x+x^3$	
0110	$x+x^2$	
0111	$x+x^2+x^3$	

1000 1

1001 $1+x^3$

1010 $1+x^2$

1011 $1+x^3+x^2$

1100 $1+x$

1101 $1+x+x^3$

1110 $1+x+x^2$

1111 $1+x+x^2+x^3$

Пусть имеется циклический (n,k) - код. Среди слов кода существует только один приведенный полином $g(x)$ наименьший степени h

Если взять код. слово наим. степени. $\forall$ слово будет делится на $g(x)$ - $\deg(g(x)) = h$

000 0

110 $1+x$ $\qquad x+x^2 = x(1+x)$

011 $x+x^2$ $\qquad 1+x^2 = 1^2+x^2 = (1+x)(1+x)$

101 $1+x^2$

$$\frac{x^n-1}{g(x)} \qquad x^n-1 = g(x)\cdot q(x) + h(x) = \emptyset$$

$g(x) = 1+x^2+x^3$ $\qquad n=7 \qquad x^7-1$

$x\,g(x) = x+x^3+x^4$

$x^2\,g(x) = x^2+x^4+x^5$

$x^3\,g(x) = x^3+x^5+x^6$

$$x^4 \cdot g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$$

$$g(x) + x^2 \cdot g(x) + x^3 \cdot g(x) = 1 + \cancel{x^2} + \cancel{x^3} + \cancel{x^4} + x^4 + \cancel{x^5} + \cancel{x^3} + \cancel{x^5} + x^6 = 1 + x^4 + x^6$$

$$G = \begin{pmatrix} 1011000 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{pmatrix} \rightarrow \text{код Хэмминга}$$

$$d_{min} = 3$$